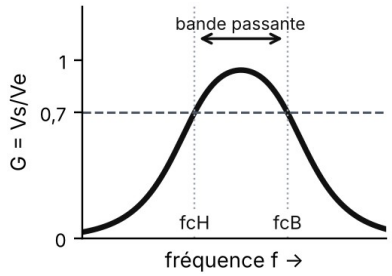
TRAVAUX PRATIQUES · ÉLECTRONIQUE ANALOGIQUE · BAC PRO CIEL

Les filtres

passe-bas · passe-haut · passe-bande

Comprendre, calculer, choisir ses composants, câbler et mesurer.



Nom	Prénom	Classe	Date
			..... / ..... / .....

Durée : 2 séances de 2 h environ · Calculatrice obligatoire · Travail en binôme pour les mesures

OBJECTIFS

- Dire à quoi sert un filtre et reconnaître les 3 types.
- Calculer une fréquence de coupure : fc = 1 / (2πRC).
- Choisir R et C dans le stock pour respecter un cahier des charges.
- Câbler un filtre, le mesurer au GBF et à l'oscilloscope.
- Tracer une courbe de gain et valider un filtre.

MATÉRIEL

- 1 générateur basse fréquence (GBF)
- 1 oscilloscope 2 voies + 2 sondes / câbles BNC
- 1 platine d'essai (breadboard) + fils
- Résistances et condensateurs traversants du stock
- Calculatrice, crayon, 2 stylos de couleurs différentes

Mode d'emploi

Q1 Question : réponds dans la zone à carreaux, avec l'**unité**.

À faire : étapes à cocher.

Coup de pouce : une aide, à lire avant d'appeler.

Attention ! : erreur classique ou risque.

À retenir : l'essentiel du cours.

Visa du prof : appelle avant de continuer.

Sommaire

Partie	Page	Fait
Cours 1 · À quoi sert un filtre ?	2	
Cours 2 · Les filtres RC	3	
Activité 1 · Exercices sur feuille	4-5	
Activité 2 · Choisir mes composants	6	
Activité 3 · Le passe-bas en vrai	7-8	
Activité 4 · Le passe-haut en vrai	9	
Mission · Le filtre « téléphone »	10-11	
Je suis bloqué !	12	

Compétences évaluées : C04 Analyser une structure matérielle et logicielle · C07 Réaliser des maquettes et prototypes · C06 Valider la conformité d'une installation

COURS **1**

À quoi sert un filtre ?

Nom : _____

Classe : _____

Un signal électrique (un son, une mesure de capteur, une radio…) contient souvent **plusieurs fréquences mélangées** : des graves, des aigus, du bruit parasite…
Un **filtre** est un montage qui **laisse passer certaines fréquences** et **atténue (affaiblit) les autres**.

OÙ TROUVE-T-ON DES FILTRES ?

Dans une enceinte (les aigus vers le tweeter, les graves vers le woofer), un égaliseur audio, un téléphone (on garde la voix), un récepteur radio (on choisit une station), une carte capteur (on enlève le bruit)…

Le gain G : combien le signal passe

$$G = Vs / Ve$$

Ve = tension d'entrée, **Vs** = tension de sortie (mesurées de la même façon, par ex. en crête à crête). G n'a **pas d'unité**.
G = 1 : le signal passe en entier. **G ≈ 0** : le signal est bloqué.

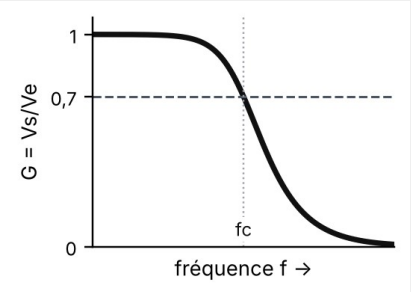
La fréquence de coupure fc : la frontière

À RETENIR

La fréquence de coupure **fc** est la fréquence pour laquelle **G = 0,707** (environ 70 %).
À fc : **Vs = 0,707 × Ve**. On dit aussi que le signal est atténué de **3 dB**.

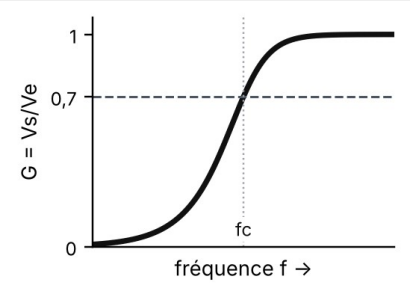
Les 3 types de filtres

Passe-bas



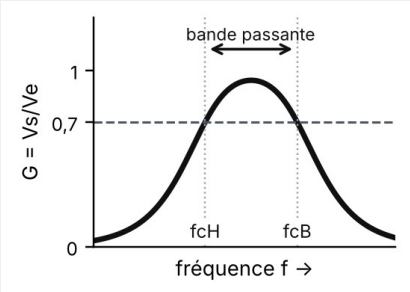
Laisse passer les fréquences **basses** (f < fc), bloque les hautes.

Passe-haut



Laisse passer les fréquences **hautes** (f > fc), bloque les basses.

Passe-bande



Laisse passer une **bande** de fréquences entre fcH et fcB.

Q1 À la fréquence de coupure, si **Ve = 4 V**, combien vaut **Vs** ? Écris le calcul.

COURS **2**

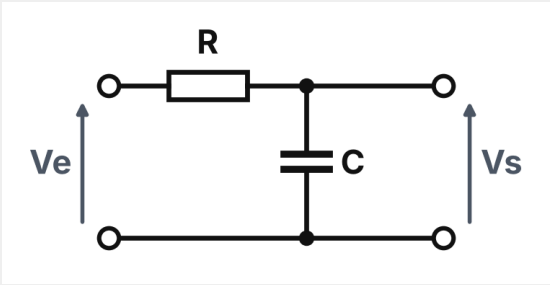
Les filtres RC

Nom : _____

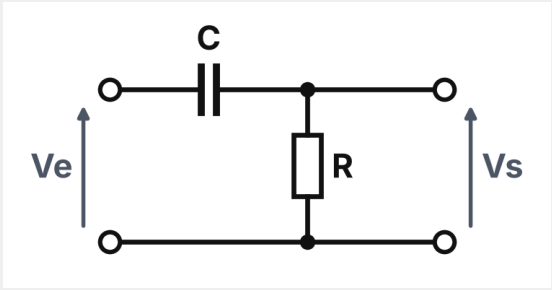
Classe : _____

Le filtre le plus simple utilise **une résistance R** et **un condensateur C**. Avec les **mêmes composants**, on obtient un passe-bas ou un passe-haut : il suffit d'**inverser leur place** !

Passe-bas RC C en bas, vers la masse



Passe-haut RC R en bas, vers la masse



$$fc = 1 / (2 \times \pi \times R \times C)$$

fc en hertz (Hz) **R** en ohms (Ω) **C** en farads (F)

Pour trouver R : **$R = 1 / (2 \times \pi \times fc \times C)$**

Pour trouver C : **$C = 1 / (2 \times \pi \times fc \times R)$**

ATTENTION !

Toujours convertir en **unités de base** avant de calculer : 100 nF = 100×10^{-9} F et 4,7 kΩ = 4 700 Ω. Sinon le résultat est faux de 1 000 ou 1 000 000 !

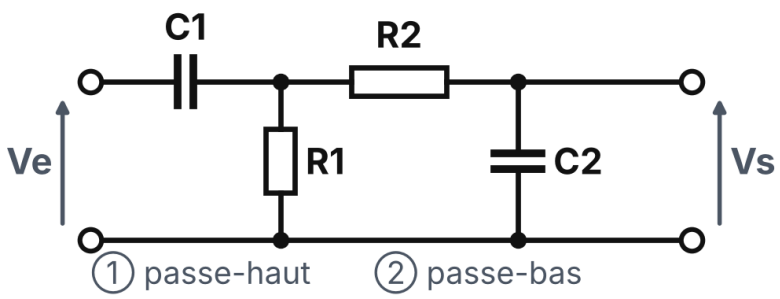
Pourquoi ça marche ?

Le condensateur se comporte comme un « robinet » qui dépend de la fréquence : en **basse fréquence** il est **fermé** (il bloque, comme un fil coupé), en **haute fréquence** il est **ouvert** (il laisse passer, comme un fil).

	Basse fréquence (C bloque)	Haute fréquence (C laisse passer)
Passe-bas	C bloque → tout arrive en sortie → G ≈ 1	C court-circuite la sortie → G ≈ 0
Passe-haut	C bloque l'entrée → G ≈ 0	C laisse passer → G ≈ 1

Et le passe-bande ?

On met **un passe-haut puis un passe-bas à la suite** (en cascade). Le passe-haut coupe les graves sous **fcH**, le passe-bas coupe les aigus au-dessus de **fcB**.



À RETENIR

Il faut **fcH < fcB**.

Il faut **R2 ≥ 10 × R1** pour que le 2e filtre ne « gêne » pas le 1er.

ACTIVITÉ **1**

Exercices sur feuille (1/2)

Nom : _____

Classe : _____

À FAIRE

Réponds aux questions avec ta calculatrice. Aide-toi des pages 2, 3 et de la page **Je suis bloqué !** (p. 12).

Q2 Convertis dans l'unité de base (Ω, F ou Hz).

4,7 kΩ	100 nF	22 µF	1,5 kHz	470 pF
… Ω	… F	… F	… Hz	… F

Q3 Sur un condensateur, on lit un code à 3 chiffres. Donne sa valeur en **nF**.

104	473	222	105
… nF	… nF	… nF	… nF

Q4 Un filtre passe-bas a **R = 1 kΩ** et **C = 100 nF**. Calcule sa fréquence de coupure fc.

Q5 Un autre passe-bas a **R = 10 kΩ** et **C = 10 nF**. Calcule fc. Que remarques-tu par rapport à Q4 ?

Q6 Pour chaque situation, indique le type de filtre à utiliser (passe-bas, passe-haut ou passe-bande).

Situation	Type de filtre
a) Un micro capte un souffle aigu gênant : on veut le supprimer.	
b) Le tweeter d'une enceinte ne doit recevoir que les aigus.	
c) Un interphone ne doit garder que la voix (de 300 Hz à 3 400 Hz).	

COUP DE POUCE

Calculatrice : pour $1 / (2 \times \pi \times 1000 \times 100 \times 10^{-9})$, tape **1 ÷ (2 × π × 1000 × 100E-9)** — la touche **EE** ou **×10ˣ** sert à écrire les puissances de 10. N'oublie pas les **parenthèses** !

ACTIVITÉ 1

Exercices sur feuille (2/2)

Nom : _____

Classe : _____

Dans la réalité, on part de la fréquence voulue et on **cherche les composants**. Problème : toutes les valeurs n'existent pas !

Q7 On veut un passe-bas avec **fc = 500 Hz** et on a un condensateur **C = 100 nF**. Calcule la valeur de R nécessaire.

Q8 Cette valeur n'existe pas. Choisis la résistance **la plus proche** dans la série E12 (p. 12), puis **recalcule fc** avec cette résistance.

Q9 Calcule l'**écart** entre la fc obtenue et la fc voulue : écart (%) = (fc obtenue − fc voulue) / fc voulue × 100. Le filtre est-il acceptable si on tolère **± 10 %** ?

Q10 On veut un passe-haut avec **fc ≈ 2 kHz** et **R = 4,7 kΩ**. Calcule C, puis compare **15 nF** et **18 nF** : lequel donne la fc la plus proche de 2 kHz ?

Q11 Un passe-bande a : **C1 = 1 µF, R1 = 1 kΩ** (passe-haut) et **R2 = 10 kΩ, C2 = 4,7 nF** (passe-bas). Calcule fcH et fcB. Quelle bande de fréquences passe ? La règle R2 ≥ 10 × R1 est-elle respectée ?

COUP DE POUCE

Q10 : la valeur de C la plus proche n'est pas forcément celle qui donne la fc la plus proche. **Recalcule fc** pour les deux et compare !

VISA DU PROF

ACTIVITÉ **2**

Choisir mes composants dans le stock

Nom : _____

Classe : _____

Tu vas fabriquer un **passe-bas** puis un **passe-haut** de fréquence de coupure **fc = 1 kHz** (± 10 %), avec **uniquement les composants disponibles** dans la salle.

Stock de la salle (complété par le professeur)

Résistances traversantes disponibles	Condensateurs traversants (céramique ou film)

LA MÉTHODE

1. Je prends un condensateur C du stock.
2. Je calcule R = 1 / (2 × π × fc × C).
3. Je choisis dans le stock la R **la plus proche**.
4. Je **recalcule fc** avec la R et le C choisis.
5. Je calcule l'écart. S'il dépasse ± 10 %, je change de C et je recommence.

ATTENTION !

Garde R **entre 1 kΩ et 100 kΩ** : trop petite, elle « tire » trop sur le GBF ; trop grande, l'oscilloscope perturbe la mesure.

Pas de condensateur **chimique** (cylindre avec une bande « − ») : il est polarisé et ne supporte pas une tension alternative.

Q12 Remplis le tableau de choix pour **fc visée = 1 kHz**.

Essai	C choisi	R calculée	R choisie	fc réelle	Écart (%)	OK ?
1						
2						

Q13 Pourquoi peut-on garder **exactement les mêmes R et C** pour le passe-haut de l'activité 4 ?

COUP DE POUCE

Pas la bonne valeur ? Tu peux mettre **deux résistances en série** : elles s'additionnent (1 kΩ + 470 Ω = 1,47 kΩ).

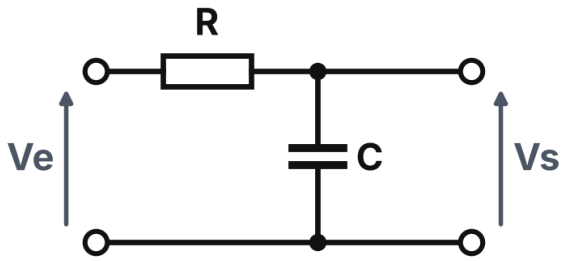
VISA DU PROF

ACTIVITÉ **3**

Le filtre passe-bas en vrai (1/2)

Nom : _____

Classe : _____



R = ... Ω C = ... F

BRANCHEMENTS

GBF → entre Ve et la masse.
Oscilloscope CH1 → Ve (entrée).
Oscilloscope CH2 → Vs (sortie).
Toutes les **masses** reliées ensemble.

À FAIRE

- ☐ Câble R et C sur la platine d'essai en suivant le schéma.
- ☐ Règle le GBF : signal **sinusoïdal**, **1 kHz**, amplitude **Ve = 4 V crête à crête**, offset (décalage) = **0**.
- ☐ Branche CH1 sur Ve et CH2 sur Vs. Appuie sur **Autoset**.
- ☐ Affiche les mesures automatiques **Vpp** (crête à crête) de CH1 et de CH2.
- ☐ Pour chaque fréquence du tableau : règle le GBF, **vérifie Ve**, relève Vs, calcule G.
- ☐ Appelle le professeur pour valider ton câblage avant les mesures.

Q14 Complète le tableau de mesures (garde 2 chiffres après la virgule pour G).

f	100 Hz	200 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	5 kHz	10 kHz	20 kHz
Ve (V)								
Vs (V)								
G = Vs/Ve								

Q15 Cherche fc en mesurant : change la fréquence jusqu'à obtenir **Vs = 0,707 × Ve** (avec Ve = 4 V : Vs = ... V). Note la fréquence trouvée : **fc mesurée = ... Hz**

ATTENTION !

Le GBF n'est pas parfait : quand la fréquence change, **Ve peut baisser**. Mesure toujours Ve **et** Vs à chaque fréquence, et calcule G avec les deux.

VISA DU PROF

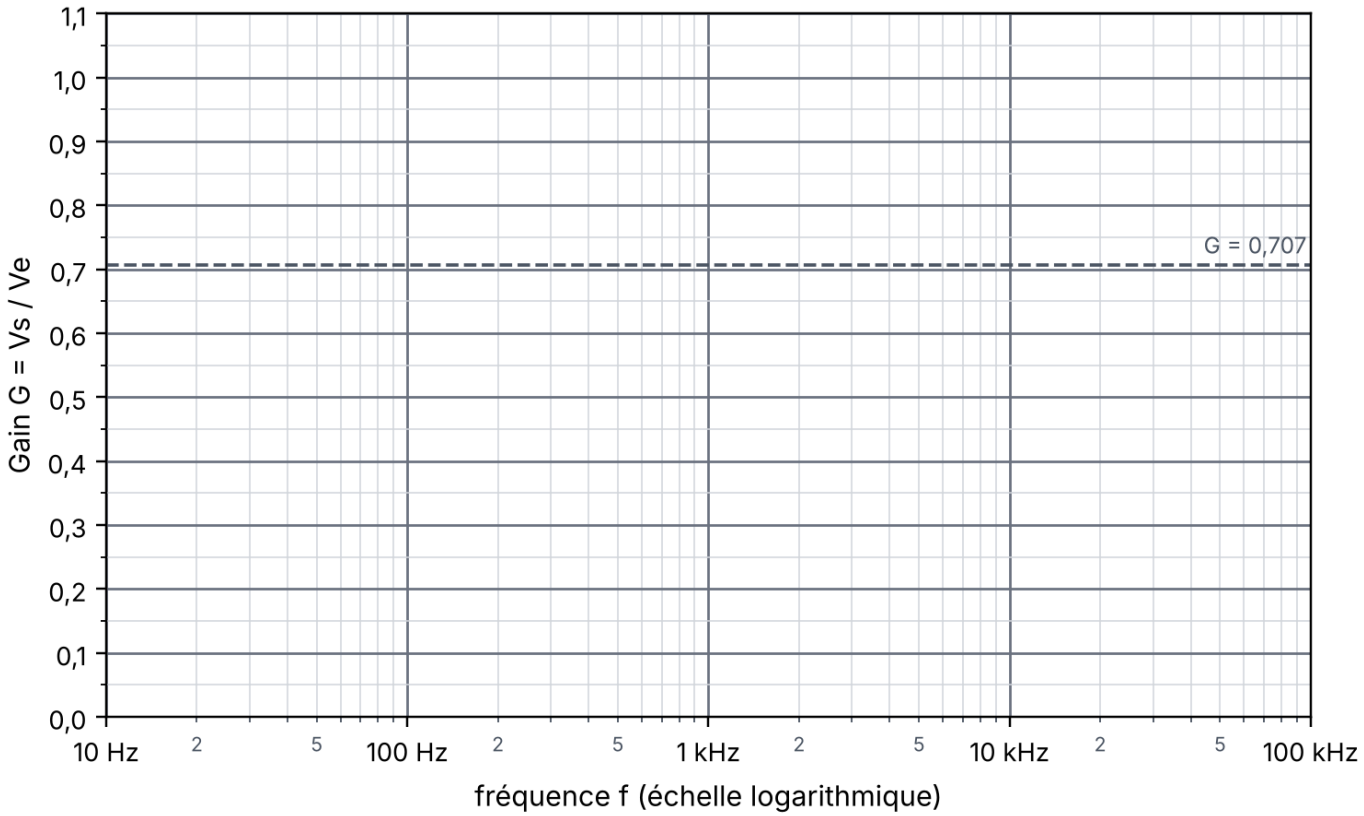
ACTIVITÉ **3**

Le filtre passe-bas en vrai (2/2)

Nom : _____

Classe : _____

Q16 Place tes points G du tableau Q14 sur le graphique, puis relie-les par une courbe **au crayon**. Écris « passe-bas » à côté.



COUP DE POUCE

L'axe des fréquences est **logarithmique** : entre 100 Hz et 1 kHz, les petits traits valent 200, 300, 400… Hz. Ex. : 500 Hz est sur le 5e trait après 100 Hz.

Q17 Lis fc sur ta courbe (là où elle coupe la ligne G = 0,707) : fc lue = ……. Hz

Q18 Compare la fc **calculée** (activité 2) et la fc **mesurée** (Q15) : calcule l'écart en %.

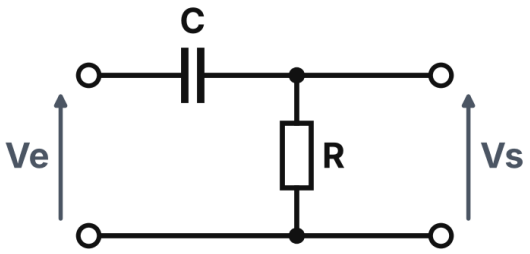
Q19 Donne **deux raisons** qui expliquent que la mesure ne tombe pas exactement sur le calcul.

ACTIVITÉ 4

Le filtre passe-haut en vrai

Nom : _____

Classe : _____



À FAIRE

- ☐ **Inverse** R et C sur la platine (schéma).
- ☐ Garde les mêmes réglages GBF et oscillo.
- ☐ Mesure Ve et Vs pour chaque fréquence.

Q20 Complète le tableau de mesures.

f	100 Hz	200 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	5 kHz	10 kHz	20 kHz
Ve (V)								
Vs (V)								
G = Vs/Ve								

Q21 Cherche fc en mesurant (Vs = 0,707 × Ve) : **fc mesurée = ... Hz**

Q22 Trace la courbe du passe-haut sur le **même graphique** que le passe-bas (page 8), avec une **autre couleur**.

Q23 Que remarques-tu à l'endroit où les deux courbes se croisent ? Explique.

Q24 Dans une enceinte 2 voies, quel filtre mets-tu devant le **woofer** (graves) ? et devant le **tweeter** (aigus) ? Justifie.

VISA DU PROF

MISSION

Le filtre « voix de téléphone »

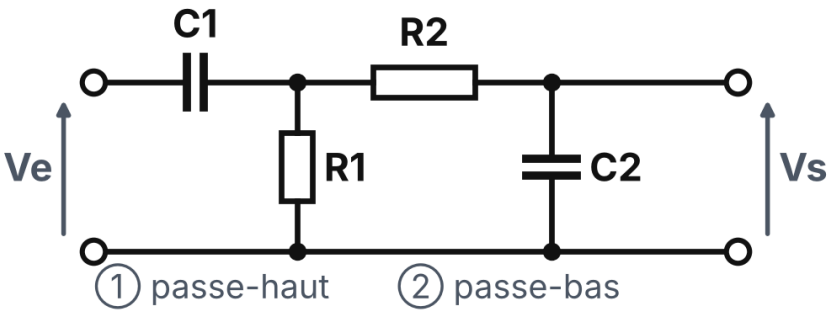
Nom : _____

Classe : _____

LE CONTEXTE

Une entreprise fabrique des **interphones**. Pour que la voix soit claire, elle veut supprimer les grondements graves et le souffle aigu. Ta mission : **concevoir, câbler et valider** un filtre passe-bande qui ne garde que la bande de la voix au téléphone.

Cahier des charges	Valeur exigée
Fréquence de coupure basse fcH (étage passe-haut)	300 Hz ± 10 %
Fréquence de coupure haute fcB (étage passe-bas)	3 400 Hz ± 10 %
Composants	Uniquement le stock (p. 6)
Règle de montage	R2 ≥ 10 × R1



Q25 Choisis tes composants avec la méthode de la page 6. **Commence par l'étage passe-haut** (R1, C1), puis choisis R2 ≥ 10 × R1 et calcule C2.

Étage	fc visée	C choisi	R calculée	R choisie	fc réelle	Écart
① **passe-haut**	300 Hz	C1 =		R1 =		
② **passe-bas**	3 400 Hz	C2 =		R2 =		

COUP DE POUCE

Pour l'étage ②, choisis d'abord **R2** (au moins 10 fois R1), puis calcule **C2 = 1 / (2 × π × fcB × R2)** et prends le C du stock le plus proche.

VISA DU PROF

MISSION	Mesures, validation et évaluation	Nom : _____ Classe : _____

Q26 Câble le filtre, garde Ve = 4 V crête à crête et complète le tableau.

f (Hz)	100	200	300	500	1 k	2 k	3,4 k	5 k	10 k
Vs (V)									
G									

Q27 Cherche les deux fréquences où **G = 0,707** : fcH mesurée = …….. Hz fcB mesurée = …….. Hz

Q28 Ton filtre est-il **conforme** au cahier des charges ? Justifie avec tes mesures (écarts en %). S'il ne l'est pas, que proposes-tu ?

Grille d'évaluation par compétences (rempli par le professeur)

Compétence	Indicateur observé	NA	ECA	A	M
C04 Analyser une structure matérielle	Identifie le type de filtre et le rôle de R et C				
	Calcule fc, R ou C correctement (unités)				
C07 Réaliser des maquettes et prototypes	Choisit des composants du stock justifiés (écart ≤ 10 %)				
	Câble le montage conforme au schéma				
	Règle le GBF et l'oscilloscope, relève les mesures				
C06 Valider la conformité	Trace la courbe et détermine fc				
	Compare au cahier des charges et conclut				

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé

Mon auto-évaluation

Je sais…	Oui	Un peu	Pas encore
Je sais reconnaître un passe-bas, un passe-haut et un passe-bande.			
Je sais calculer fc et choisir R et C dans un stock.			
Je sais mesurer un gain à l'oscilloscope et trouver fc.			

AIDE

Je suis bloqué !

Nom : _____

Classe : _____

Les préfixes

Préfixe	Symbole	× 10...	Exemple
méga	M	10^{6}	1 MΩ = 1 000 000 Ω
kilo	k	10^{3}	4,7 kΩ = 4 700 Ω
micro	µ	10^{-6}	1 µF = 1 000 nF
nano	n	10^{-9}	1 nF = 1 000 pF
pico	p	10^{-12}	470 pF

Les formules

$fc = 1 / (2 \times \pi \times R \times C)$

$R = 1 / (2 \times \pi \times fc \times C)$

$C = 1 / (2 \times \pi \times fc \times R)$

$G = Vs / Ve$ à fc : $Vs = 0{,}707 \times Ve$

Écart (%) = (obtenu − voulu) / voulu × 100

Lire une résistance : le code des couleurs

noir	marron	rouge	orange	jaune	vert	bleu	violet	gris	blanc
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**

1re bague = 1er chiffre, 2e bague = 2e chiffre, 3e bague = **nombre de zéros**, 4e bague (or/argent) = tolérance. Ex. : **jaune – violet – rouge** = 4 7 00 = 4 700 Ω = 4,7 kΩ.

LIRE UN CONDENSATEUR TRAVERSANT

Céramique (petit disque) : code à 3 chiffres = 2 chiffres + **nombre de zéros**, en **pF**. Ex. : 104 = 100 000 pF = **100 nF**.

Film (petit bloc) : parfois écrit en clair : 100n, u1 ou .1 = **0,1 µF = 100 nF** ; 4n7 = **4,7 nF**.

SÉRIE E12 (VALEURS QUI EXISTENT)

10 – 12 – 15 – 18 – 22 – 27 – 33 – 39 – 47 – 56 – 68 – 82

... et ces valeurs × 10, × 100, × 1 000... (ex. 3,3 kΩ, 47 nF).

Ça ne marche pas ?

Ce que je vois	Ce que je vérifie
Rien sur CH2 / trait plat	La sonde CH2 est-elle sur Vs ? Les masses sont-elles reliées ? CH2 est-elle allumée ?
Vs = Ve à toutes les fréquences	Le condensateur est-il bien branché (bonne ligne de la platine) ? Pas de court-circuit ?
Signal coupé en haut ou décalé	Offset du GBF à 0, couplage de l'oscilloscope en DC, calibre (V/div) adapté.
Ve baisse beaucoup	R trop petite : choisis R ≥ 1 kΩ. Revérifie Ve à chaque fréquence.
Mon calcul donne un résultat énorme ou minuscule	Unités ! C en farads (× 10^{-9} pour des nF), R en ohms. Parenthèses sur la calculatrice.
Je ne trouve pas fc	Calcule d'abord 0,707 × Ve, puis tourne doucement la fréquence du GBF en surveillant Vs.